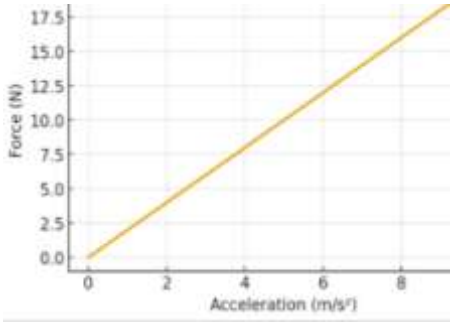
Sample Questions – Category B

Measurement:

1. একটি স্টপওয়াচ ব্যবহার করে একটি পেন্ডুলামের ২০টি দোলন পরিমাপ করা হয় এবং রেকর্ড করা সময় হলো 41.6 ± 0.2 s। দোলনকালের অনিশ্চয়তা কত? (A stopwatch is used to measure 20 oscillations of a pendulum and the time recorded is 41.6 ± 0.2 s. What is the uncertainty in the time period?)

(A) ±0.2 s (B) ±0.01 s (C) ±0.005 s (D) ±0.4 s (E) ±0.01 Hz

2. চিত্রে একটি স্থির ভরের জন্য বল বনাম ত্বরণের গ্রাফ দেখানো হয়েছে। গ্রাফটির ঢাল কী প্রতিনিধিত্ব করে? (The following figure shows a graph of force versus acceleration for a constant mass. What does the slope of the graph represent?)



(A) ওজন (Weight)
(B) জড়তা (Inertia)
(C) ভর (Mass)
(D) বেগ (Velocity)
(E) ভরবেগ (Momentum)

Mechanics:

3. 6 m/s বেগে চলমান একটি 50 g ওজনের বল একটি দেয়ালে আঘাত করে এবং বিপরীত দিকে 4 m/s বেগে ফিরে আসে। বলটির ভরবেগের পরিবর্তন হলো: (A 50 g ball moving at 6 m/s strikes a wall and rebounds with 4 m/s in the opposite direction. The change in momentum of the ball is:)

(A) 0.1 N-s (B) 0.2 N-s (C) 0.3 N-s (D) 0.5 N-s (E) 0.6 N-s

4. প্রশমণ ব্যতিত আদর্শ সরল ছন্দিত স্পন্দনের ক্ষেত্রে কোন রাশিটি স্থির থাকে? (Which quantity remains constant in an ideal simple harmonic motion with no damping?)

(A) গতিশক্তি (Kinetic energy)
(B) স্থিতিশক্তি (Potential energy)
(C) মোট শক্তি (Total energy)
(D) বেগ (Velocity)
(E) সরণ (Displacement)

Structure of Substance:

5. গলনের সময় বরফের তাপমাত্রার কী ঘটে? (What happens to the temperature of ice during melting?)

(A) বৃদ্ধি পায় (Increases)
(B) হ্রাস পায় (Decreases)
(C) স্থির থাকে (Remains constant)
(D) উঠা নামা করে (Fluctuates)
(E) শূন্য হয় (Becomes zero)

Thermal Physics:

6. নিচের কোনটি তাপ সুপরিবাহী? (Which of the following is a good conductor of heat?)

(A) কাঠ (Wood) (B) কাঁচ (Glass) (C) রাবার (Rubber) (D) প্লাস্টিক (Plastic) (E) লোহা (Iron)

7. 27°C আদি তাপমাত্রার একটি আদর্শ গ্যাস, স্থির চাপীয় প্রক্রিয়ায় তার আয়তন দ্বিগুণ করে। চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত? (An ideal gas at the initial temperature of 27°C doubles its volume in a constant pressure process. What is the final temperature?)

(A) 27°C (B) 54°C (C) 300°C (D) 600°C (E) 327°C

Gravitation:

8. মহাকর্ষীয় শেল (খোলক) তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি সুষম গোলকাকার খোলকের ভেতরে মহাকর্ষীয় বলের মান হলো: (According to the gravitational shell theorem, the gravitational force inside a uniform spherical shell is:)

(A) ধ্রুবক এবং শূন্য নয় (Constant and non-zero)
(B) কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সমানুপাতিক (Proportional to the distance from the center)
(C) শূন্য (Zero)
(D) কেন্দ্রে অসীম (Infinite at the center)
(E) কেন্দ্র থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক (Inversely proportional to the square of the distance from the center)

9. একটি আদর্শ গ্যাসের পরম তাপমাত্রা দ্বিগুণ করা হলে, এর অণুগুলোর গড় গতিশক্তির কী হয়? (If the absolute temperature of an ideal gas is doubled, what happens to the average kinetic energy of its molecules?)

(A) অর্ধেক হয় (Becomes half)
(B) একই থাকে (Remains the same)
(C) দ্বিগুণ হয় (Becomes double)
(D) তিনগুণ হয় (Is tripled)
(E) শূন্য হয় (Becomes zero)

Fluid Physics:

10. আর্কিমিডিসের নীতি অনুসারে, কোনো বস্তুর উপর প্লবতা বল যার সমান হয়: (According to Archimedes' principle, the buoyant force on an object is equal to which:)

(A) বস্তুর ওজন (The object's weight)
(B) বস্তুর দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন (The weight of the liquid displaced by the object)
(C) বস্তুর সমান আয়তনের বাতাসের ওজন (The weight of air of volume equal to the object's volume)
(D) বস্তুর সম-আয়তনের তরলের ওজন (The weight of the liquid of equal volume to the object)
(E) বস্তুর উপরিতলে বাতাসের প্রযুক্ত বল (The force applied by air on the upper surface of the object)

11. তরলের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে চাপ বৃদ্ধির কারণ কী? (What causes pressure in a liquid to increase with depth?)

(A) তরলের ঘনত্ব কমে যাওয়া (Decrease in density of the liquid)
(B) ওপরের তরলের ওজন বৃদ্ধি (Increase of weight of the liquid above)
(C) তরলের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া (Increase in density of the liquid)
(D) অভিকর্ষ বলের বেড়ে কমে যাওয়া (Increase in the gravitational force)
(E) অভিকর্ষ বলের মান কমে যাওয়া (Decrease in the gravitational force)

Gravitation:

12. একটি লিফট 2 m/s² ত্বরণে নিচের দিকে যাচ্ছে । যদি অভিকর্ষজ ত্বরণ 10 m/s² হয়, তাহলে লিফটের ভেতরে 50 kg ভরের একজন ব্যক্তির আপাত ওজন হলো: (An elevator is accelerating downwards at 2 m/s². If the acceleration due to gravity is 10 m/s², the apparent weight of a person of mass 50 kg inside the elevator is:)

(A) 600 N (B) 500 N (C) 400 N (D) 300 N (E) 0 N

13. $\sqrt{GM/2R}$ বেগে একটি বস্তুকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উল্লম্বভাবে উপরের দিকে হয়। এটি সর্বোচ্চ যে উচ্চতায় পৌঁছায় তা হলো: (R= পৃথিবীর ব্যাসার্ধ): (A body is projected vertically upwards from the surface of the Earth with a speed equal to $\sqrt{GM/2R}$. The maximum height it reaches is: (R = Earth's radius))

(A) R/2 (B) R/3 (C) R/4 (D) R (E) 2R

Sound:

14. (In which medium the speed of sound is generally the highest?) (কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সাধারণত সবচেয়ে বেশি হয়?)

(A) কঠিন (Solids)
(B) তরল (Liquids)
(C) গ্যাসীয় (Gaseous)
(D) শূন্যস্থান (Vacuum)
(E) প্লাজমা (Plasma)

15. নিচের কোনটি শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে পারে না? (Which of the following CANNOT travel through vacuum?)

(A) আলোক তরঙ্গ (Light waves)
(B) বেতার তরঙ্গ (Radio waves)
(C) এক্স-রশ্মি (X-rays)
(D) শব্দ তরঙ্গ (Sound waves)
(E) গামা রশ্মি (Gamma rays)

Magnetism:

16. একটি চার্জিত কণা একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রবিশিষ্ট অঞ্চলে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের সাথে সমান্তরালে প্রবেশ করে। এর গতিপথ হবে: (A charged particle enters a region of uniform magnetic field parallel to the field direction. Its path will be:)

(A) বৃত্তাকার পথ (A circle)
(B) সর্পিল (A helix)
(C) সরলরেখা (A straight line)
(D) পরাবৃত্ত (A parabola)
(E) উপবৃত্ত (An ellipse)

Electricity:

17.একটি সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র $\vec{E}$ তে $\vec{p}$ মোমেন্টের একটি তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক স্থাপন করা হয়। $\vec{p}$ এবং $\vec{E}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত হলে দ্বিমেরুর উপর কার্যরত টর্ক সর্বাধিক হয়? (An electric dipole with a dipole moment $\vec{p}$ is placed in a uniform electric field $\vec{E}$. For what angle between $\vec{p}$ and $\vec{E}$ will the torque acting on the dipole be maximum?)

(A) 0° (B) 45° (C) 90° (D) 180° (E) 270°

18. দুটি বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য হল 10 V। এই বিন্দুদুটির মধ্যে 2 C চার্জ এর স্থানান্তরের জন্য কাজের পরম মান হলো: (The potential difference between two points is 10 V. The absolute value of the work done in moving a charge of 2 C between these points is:)

(A) 5 J (B) 10 J (C) 20 J (D) 40 J (E) 0.2 J

Optics:

19. পানির প্রতিসরাঙ্ক 1.33 এবং কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5। আলোক রশ্মি পানি থেকে কাঁচের মধ্যে প্রবেশ করে। এ ক্ষেত্রে আলোর গতির যা ঘটে: (The refractive index of water is 1.33 and that of glass is 1.5. A ray of light travelling from water enter into glass. In this case what happens to the speed of light is:)

(A) বাড়ে (It increases)
(B) কমে যায় (It decreases)
(C) একই থাকে (Remains the same)
(D) প্রথমে বাড়ে তারপর কমে (Increases at first then decreases)
(E) $(1.55 - 1.33)$ এর গুণিতক দ্বারা পরিবর্তিত হয় (Changes by a factor of $(1.55 - 1.33)$)

20. একটি অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব 20 cm। বস্তুর আকারের চারগুণ বড় একটি বাস্তব প্রতিবিম্ব পেতে দর্পণ থেকে কত দূরত্বে একটি বস্তু স্থাপন করা উচিত? (The focal length of a concave mirror is 20 cm. At what distance from the mirror should an object be placed to obtain a real image that is four times larger than the object?)

(A) 15 cm (B) 25 cm (C) 30 cm (D) 40 cm (E) 50 cm